Mealboard —「2026 공공 AI 대전환 챌린지」 준비 점검서

세션 1(AI 정부 실험실 챔피언십 · 자유주제) 안내서 요구사항 대조 + 09-28 보완 제안 20건의 진척 + 재검토로 새로 추가된 사항 + 수정 로드맵

기준일 2026-10-11(토) · 작성 Claude(지도교사 요청) · 원문:「2026년 공공 AI 대전환 챌린지 행사계획 및 안내서」(행정안전부·NIA, 19쪽) · 이전 문서: `docs/PROPOSAL-2026-11-challenge.md`(09-28)

D-5
10-16 참가수요조사서
(기관 AI 담당부서 → 행안부 공문)

D-31
11-11 본 제출
(메일 + 공공 GitLab)

11-13~17
예선 서면·AI 심사
상위 10팀(6팀 결선)

11-26
결선 발표·시연
고양 킨텍스

한 장 요약

결론은 그대로 "출품 적합"이다. 다만 안내서를 조문 단위로 다시 읽으니 지난 제안서에 없던 필수급 요구 3가지가 드러났고, 09-28 로드맵은 2주차 항목부터 밀려 있다.

1. **모델 비종속 구조 + LLM 연결 설정 절(필수)** — 구동안내서 양식 2 에「LLM 연결 설정: 어떤 모델을 어디에 연결하는지, 교체 방법, 키 입력 위치」가 고정 항목이고, 공통 개발 규칙은 "2종 이상 모델에서 주요 기능 정상 구동 입증 권장". Mealboard 의 `jobs/llm.py` 는 Hailo 백엔드 하나뿐이다. → **N1**
2. **재배포 제한 구성요소 명시(필수)** — "오픈소스 라이선스 준수 책임은 참가팀, 재배포가 제한되는 구성요소는 구동안내서에 명시". Mealboard 의 핵심 의존성 **ultralytics 는 AGPL-3.0** 이며 수상 시 행안부가 복제·수정·재배포·위탁 개발까지 하게 되는 구조와 충돌 가능성이 있다. → **N2**
3. **심사위원이 Pi·카메라 없이 구동할 수 있어야 한다(필수)** — "구동안내서대로 구동할 수 없는 산출물은 심사 제외". 예선은 서면·AI 심사 + 구동 결과. mock 모드는 있지만 '처음부터 순서대로' 5분 안에 Windows/macOS 에서 끝나는 경로와 모의데이터 꾸러미는 아직 없다. → **N3**

진척: 제안 20건 중 완료 2 (P1 FIFO · P2 트랙 유예) 부분 3 (P7 · P12 · P18 문서 일부) 미착수 15 . 이번 주(2주차) 예정이던 P3·P8·P13 은 시작 전. 남은 4.5주를 **① 제출물·필수 요건 → ② 점수 직결 보강 → ③ 선택** 순으로 다시 짰다(§5).

1. 안내서 요구사항 ↔ Mealboard 대응표

상태: 충족 지금 그대로 됨 · 보완 있으나 손봐야 함 · 미비 없음 · 확인 사람(교사·기관)이 확인할 사항

1.1 참가 자격·단위·절차(안내서 2절·4절·FAQ)

안내서 요구	Mealboard 현재	상태
참가 대상: 중앙·지방정부 및 **공공기관 직원**, 개인 또는 **동일 기관** 팀. 시상 단위는 기관(단체), 상장은 기관 명의에 성명 병기	공립고 교사(교육공무원) 개인 또는 같은 학교 교직원 팀. **학생은 '직원'이 아니라 팀원 등록 불가** → 학생 기여는 '개발 경위 요약'과 README 크레딧으로, 저작권·사용권 동의는 교사(출품자)가 서명하므로 학생·보호자에게 사전 설명 필요	확인
① 참가수요조사서(붙임 2) — **10-16**, 기관 AI 담당부서가 행안부 공공인공지능혁신과에 **공문**	'기관' 이 학교인지 교육청인지, 학교의 'AI 담당부서' 가 누구인지 미확인. 수요조사는 희망자 목록이라 늦어도 치명적이진 않으나, 11-11 '기관별 신청 목록(붙임 3)' 도 같은 부서가 공문으로 내야 하므로 **이번 주에 라인을 확정**해야 한다	미비
② 본 제출 11-11: 신청 목록 공문(기관) + 제출물 일체(참가자 → `databus@nia.or.kr` 메일, 산출물 → 공공 GitLab). 메일 도착 기준 접수, 제목 규격 `[공공 AI 대전환 챌린지 제출]_세션1_기관명_팀명`	해당 없음(절차) — §7 체크리스트에 규격 수록	충족
기존 개발물·타 공모전 수상작을 보완해 출품 가능. 공개 개발물을 참고했으면 출처 명시 권장	8월부터 공개 저장소에서 개발 — 선행성은 git 이력으로 증명. 참고한 공개물(Newell 누적곡선·Canon 특허·OpenDataCam 등)은 제안서 §7 에 이미 정리 → 구동안내서 '알려진 제약' 또는 README 로 옮기면 끝	보완

1.2 제출물 5종(안내서 5절·양식 1·2)

제출물 · 규격	Mealboard 현재	상태
산출물(공공 GitLab) — 회원가입 → 프로젝트 **비공개** → Topics '2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션1' → README 에 **접속 주소·주요 기능·실행/작동 방법** → 실행파일 형태는 함께 등록. **마감 후 수정·업데이트 불가**(변경 이력 확인 시 제외 가능)	GitHub 저장소(public 유지 결정, 10-11)를 GitLab 에 미러. README 는 '소개 전용' 규칙이라 실행 방법이 짧다 → GitLab 용 README 는 접속 주소(`kjhs-meal.com`)·기능·심사위원 구동 절차를 앞세운 별도 판으로. 제출 커밋에 태그를 찍고 GitLab 쪽은 **동결**(GitHub 는 계속 개발)	보완
참가신청서(양식 1) PDF 1부 — 과제명·결과물 형태·**사용 모델명/교체 가능 여부**·GitLab 링크·개요. 개인정보 동의 + **수상 시 행안부 무상 사용권(복제·수정·배포·2차 저작·위탁업체 사용) 기간 제한 없이** + 홍보 활용 + 부정행위 시 환수 동의	'사용 모델명/교체 가능 여부' 칸이 있다 = LLM 교체 가능성을 심사 전제로 본다는 뜻. 지금 답은 "Qwen3-1.7B(Hailo-10H 로컬) · 교체 불가" → N1 뒤 "Qwen3(로컬) / Gemma·EXAONE(Ollama) / 규칙 템플릿, `.env` 한 줄 교체" 로 바뀐다	보완

제출물 · 규격	Mealboard 현재	상태
구동안내서(양식 2) A4 3~5쪽 — 실행 환경 / 설치·실행 절차(처음부터 순서대로) / **LLM 연결 설정**(모델·위치·교체 방법·키 입력 위치) / 모의데이터 안내 / 기능 사용 순서(핵심 흐름 1~3개) / 알려진 제약(재배포 제한 라이브러리) + **개발 경위 요약 1쪽**	`docs/manual.html`(7,400줄, Pi 구축 매뉴얼)은 심사용이 아니다. 심사위원용 5쪽은 **'Pi 없이 mock 으로 5분'** 경로를 1~2쪽, LLM 연결 1쪽, 기능 흐름 3개(대기시간 화면 → 관리 앱 보정 → 리포트) 1쪽, 제약·라이선스 1쪽, 경위 1쪽으로 새로 쓴다	미비
시연영상 약 5분 이내 mp4, 구동안내서 핵심 흐름을 실제 화면으로(음성 또는 자막), 심사위원 구동 참고용	없음. **급식실 실사 프레임은 영상에도 넣지 않는다**(§2 원칙) → 공개 화면·평면도 밀집도·관리 앱(디버그 뷰는 모자이크가 아니라 아예 제외)·mock 구동·Pi 터미널(서비스 상태)로 구성	미비
모의데이터(선택) — 민감자료 제외	mock 피드 생성기는 있으나 '파일' 꾸러미가 없다. 샘플 `queue.db`(익명 숫자뿐이라 실측 2주치 그대로 가능)·`meal.json`·`insights.db`·`zones.local.json` 예시를 `samples/` 로 묶으면 심사위원이 집계·히트맵·리포트까지 바로 본다	보완

1.3 공통 개발 규칙 · 권리(안내서 6절·7절)

규칙	Mealboard 현재	상태
개발 방향: '27년 정보화사업 구축을 염두 — 기능 확장보다 **핵심 기능의 안정 구현·운영·유지관리 수월한 구조** 권장	단일 Python 스택·systemd 유닛 저장소 포함·설정 3파일·멱등 `setup_pi.sh`·테스트 202 건 — 구조는 맞다. 발표에서 "기능 20개" 가 아니라 "핵심 3개가 안정" 으로 말해야 한다는 뜻이기도 하다 → 제안 20건 중 11-11 전엔 점수 직결 9건만	충족

규칙	Mealboard 현재	상태
모델 비종속: 특정 LLM 에 종속되지 않고 교체 가능한 구조, **2종 이상 모델에서 주요 기능 정상 구동 입증 권장**. 공통기반 지원 모델: Gemma·Llama·GPT-OSS·EXAONE·HyperCLOVA X·Solar	`jobs/llm.py LocalLLM` 은 Hailo HEF 전용. 뉴스 요약·리포트 해설이 LLM 사용처. 교체 구조 없음 → **N1**(가장 큰 신규 항목)	미비
자료 사용: 개발 단계 민감자료 금지, 공개자료·모의데이터만	카메라 프레임은 저장·전송 자체가 없고 DB 는 인원수·시각 숫자뿐 — 이 규칙에 가장 잘 맞는 설계. 다만 저장소 문서에 학교 LAN IP·tailnet 호스트명·관리 주소가 적혀 있다(민감자료는 아니나 운영 세부) → 제출본에서 정리 (N10)	보완
원본 보호: 투입 원본은 읽기 전용, 산출물은 별도 위치	NEIS·RSS 원본은 읽기만, 산출물은 `data/`; 파일당 쓰기 주체 하나 규칙 — 충족. 구동안내서에 한 줄로 적는다	충족
권리: 수상작은 행안부에 복제·수정·배포·2차 저작·범정부 구축·위탁업체 사용 무상 허락. **오픈소스·외부 라이브러리 라이선스 준수 책임은 참가팀**, 재배포 제한 구성요소는 구동안내서 명시	ultralytics(AGPL-3.0)·YOLO 가중치(AGPL)·HailoRT·Hailo HEF 모델(Hailo 라이선스)·Qwen3(Apache-2.0)·DeepL API(약관)·FastAPI 등(MIT/BSD) — **목록·검토 없음 → N2**	미비
유의: 서류 규격 미준수·누락 시 제외, 구동 불가 산출물 제외, 수상 후 사유 확인 시 취소·환수	→ §7 체크리스트로 관리. '구동 불가'가 가장 현실적인 탈락 사유 → N3	보완

2. 평가지표 5개 · 현재 근거와 보강점

예선·결선 동일 배점. 예선은 **전문가 + AI 심사 병행**(과제 설명서·산출물 검토 + 구동 결과) — 문서가 기계가 읽어도 구조적으로 명확해야 한다(제목 체계·표·수치).

지표(배점)	안내서 세부	지금 내세울 근거	11-11 전 보강(§4·§5 번호)
필요성 20	문제의 구체성·중요성, 목적 타당성·공공 가치	전국 92% 식당 배식·시차 배식 구조, 착석 20분(AAP·CDC, JAMA RCT), 잔반·식사시간 상관, 초·중·고 급식실 대기 안내 국내 무사례	P13 '착석 식사시간' 프레임을 히어로·신청서 개요에. 자교 실측 수치(창별 대기 분포·피크) 한 장
창의성 30	차별화된 아이디어, AI·데이터 활용 방식의 참신성	카메라가 **숫자만** 남기는 큐잉 센서(법정 예외 §25①6 설계), Little's law + **FIFO 누적곡선 자동 실측**(P1 가동 중, K≈1.0~1.2), 에지 LLM 해설, NEIS 영양·탄소·알레르기 통합	P3 실측 프로토콜로 "스스로 정확도를 증명" 서사 완성. P11 분산 추천은 선택
활용성 20	실제 적용 가능성, 시간 단축·비용 절감·품질 향상	09-11 부터 실운영(공개 주소, 학생·교사 사용), 영양교사 운영평가 항목 대응	P10 주간 리포트 MVP, P9 키오스크(폰 없는 학생·수업 중 기기 금지법 대응), P14 영양 기준 프리셋
완성도 15	구현 수준·안정성·사용 편의, **소스코드·이용안내서 충실성**	테스트 202, systemd 8 유닛, 관리 앱(Access), PWA, 프로젝트 지도·매뉴얼(GitHub Pages), WORKLOG	**N3 심사위원 구동 경로 + 모의 데이터**, N2 라이선스, P7 불확실성 한 줄, P8 접근성 패스, P12 투명성 시트
확산가능성 15	타 기관·유사 업무 재사용, 지속 운영·범정부 공동활용	오픈소스 공개 저장소, Pi 1대 20~30만 원, 설정 3파일, 전국 학교 동일 NEIS API	**N1 모델 비종속**(안내서가 확산 지표의 실질 요건으로 본다), P18 이식 패키지 + 개인정보 서식 세트, P15 탄소 계수 출처

3. 지난 제안 20건 진척(09-28 → 10-11)

상세 근거는 제안서 원문 §3. 여기서는 상태·변동만. 우선순위는 §5 에서 다시 매겼다(**필수** = 제출 요건, **점수** = 지표 직결, **선택** = 결선용·후속).

번호	항목	상태	10-11 기준 메모	재분류
P1	FIFO 누적곡선 대기시간 추정기	완료	09-28 배포(`counting.FifoEstimator`, `samples.served_n`). 점심 창 실측 0.7~1.0분 = 수동 랩 중앙값과 일치, K 0.5 시동 왜곡은 첫 틱 제외로 해결(`70e57a7`). 석식 창 검증은 아직	점수
P2	트랙 기억 유예 + 순유입 λ	완료	`TRACK_GRACE=15`, 복귀 −1. 진단 지표 `reappear_n`·`new_id_n` 열은 넣지 않음(남은 소항목)	점수
P3	표준 실측 프로토콜 + ground_truth 표 + 품질 API	미착수	수동 실측 3회(09-18·21·22) 기록은 WORKLOG 에만. '후미 학생 λ선 도착' 랩 체인 방식은 합의됨. `jobs/ground_truth.py` 제안만	**점수 ↑**
P4	측정 신뢰도 3단계 + 카메라 이동 감지	미착수	—	선택
P5	예보 평가·구간·나우캐스트·수축	미착수	—	선택
P6	Hailo-10H 검출로 fps 3→15+	미착수	결선 전 완료 비현실적 → '진행 중·예비 수치' 로만. 11-11 전 착수 안 함	선택
P7	히어로 불확실성 한 줄 + 상태별 대체 정보	부분	'배식 시작 대기' → '측정 준비 중'(09-22), 각주에 '오늘 범위 a~b분' 은 이미 있음. '약'·상대 갱신 시각·창 밖 행동 문장 미구현	점수
P8	판정 어휘 공공 표준 정렬 + 접근성 패스	미착수	—	점수

번호	항목	상태	10-11 기준 메모	재분류
P9	키오스크(TV) 모드 `#tv`	미착수	—	점수
P10	영양교사 주간 리포트 화면	미착수	`reports.db`·규칙 템플릿은 있음(05:45·14:20 생성). 화면·인쇄판만 없음	점수
P11	분산 추천 넛지 카드	미착수	—	선택
P12	투명성 시트 + PWA 설치 정비 + 위젯	부분	아이콘 192/512·apple-touch-icon 완료(10-04, sw v43). manifest `description`·`screenshots`·투명성 시트·`/embed` 미구현	점수
P13	'착석 식사시간' 지표·프레임 전환	미착수	—	**점수 ↑**
P14	영양 기준 프리셋(2021/2027)	미착수	—	점수
P15	탄소 계수 재설계	미착수	—	점수
P16	잔반 총량 입력 → 예보·학급 목표	미착수	—	선택
P17	익명 메뉴 반응 투표	미착수	—	선택
P18	이식 패키지 + 법적 근거 문서 세트	부분	구조 문서는 크게 전진: 학생용 프로젝트 지도(10-07, 6탭·시나리오 '배포 직접 해 보기'·'관리자 보정'), GitHub Pages 가동, archify 설계도 2종. `site.json`·수용 검사·개인정보 서식 세트는 없음	점수
P19	외부 데이터 정확도 검증 + 시차배식 시뮬레이터	미착수	—	선택

번호	항목	상태	10-11 기준 메모	재분류
P20	공공데이터 온보딩 자동화·알레르기 알림	미착수	—	선택

제안 밖에서 같은 기간에 끝난 신뢰성 작업: λ 측정선을 ROI 변에서 안쪽으로 자동 생성(09-21~22, 화면 경계 λ=0 사고의 구조적 차단), 발 잘림 투영 보정, 히트맵 오늘 행 실황화, 관리 탭·아이콘 정비. 이들은 '완성도' 서사의 재료다.

4. 재검토로 추가된 사항 N1~N10

안내서 원문을 조문 단위로 대조해 09-28 제안서에 없거나 약했던 항목. 필수 는 제출 요건 또는 탈락 사유와 직결.

필수 N1. 모델 비종속 LLM 백엔드 + 2종 구동 입증

왜: 구동안내서 고정 항목 'LLM 연결 설정', 참가신청서 '사용 모델명/교체 가능 여부', 공통 규칙 '2종 이상 모델 구동 입증 권장', 확산가능성 지표. Mealboard 에서 LLM 은 보조(뉴스 영어 요약·리포트 해설)지만 심사 틀이 LLM 도구를 전제로 짜여 있어 **이 칸이 비면 '교체 불가' 로 읽힌다**.

무엇: `jobs/llm.py` 에 백엔드 인터페이스(`generate(prompt, max_tokens) → text`)를 두고 셋을 구현 — ① `hailo`(현행 Qwen3 HEF, 창 밖 전용) ② `openai`(OpenAI 호환 HTTP: Ollama·vLLM·공통기반 게이트웨이 전부 같은 모양 — `LLM_BASE_URL`·`LLM_MODEL`·`LLM_API_KEY`) ③ `template`(LLM 없음, 규칙 문장 — 지금의 폴백). `.env LLM_BACKEND` 한 줄 교체, 검증기(숫자 부분집합)는 백엔드 무관하게 공통. 개발 PC 에서 Ollama 로 **Gemma 3 와 EXAONE**(둘 다 공통기반 지원 모델) 두 종으로 뉴스 요약·리포트 해설이 검증기를 통과하는 기록(모델명·tok/s·통과율)을 구동안내서 표로. Pi 에 이미 있는 `hailo-ollama` 유닛도 같은 ② 경로로 붙는다.

난이도 하~중(백엔드 60줄 + 테스트 + 문서). 11-11 전 반드시.

필수 N2. 라이선스 전수 조사 + 재배포 제한 명시 + AGPL 대응

왜: "라이선스 준수 책임은 참가팀, 재배포 제한 구성요소는 구동안내서 명시" + 수상 시 행안부가 복제·수정·배포·위탁 개발. **ultralytics(YOLO11 코드·가중치)는 AGPL-3.0** — 네트워크로 서비스하는 파생물도 소스 공개 의무가 있고, 행안부 위탁업체가 비공개로 재구성하는 시나리오와 충돌한다. 이것을 모르고 적지 않으면 '수상 후 사유 확인 시 취소' 조항의 전형적 사례가 된다.

무엇: ① `pip-licenses` 로 전 의존성 표(이름·버전·라이선스) → `docs/LICENSES.md` ② 저장소 자체 라이선스 파일이 없다면 추가(권장 MIT 또는 Apache-2.0 — AGPL 의존성과의 관계를 명시) ③ 구동안내서 '알려진 제약' 에 "ultralytics·YOLO 가중치 AGPL-3.0: 본 산출물은 소스 공개로 조건 충족, 비공개 재배포 시 Ultralytics 상용 라이선스 또는 검출기 교체 필요" 한 단락 ④ **교체 가능성 시연**: 검출기도 모델 비종속임을 보이면 약점이 강점으로 — 추론 백엔드를 `ultralytics` / `onnxruntime`(YOLO-NAS·RT-DETR 등 Apache 계열 가중치) / `hailo` 셋으로 뽑는 인터페이스만 정의하고 11-11 전엔 ONNX 경로 1개를 창

밖에 PC 에서 동작 확인(정확도 비교 없이 '구동' 수준). 트래커(ByteTrack)는 MIT 라 무관하나 `ultralytics.trackers` 를 import 하면 같은 AGPL 이므로 `supervision`(MIT) 또는 자체 구현 경로를 명시. ⑤ Hailo HEF·HailoRT 는 Hailo 라이선스(재배포 제한 가능) → "Hailo 가속은 선택 사양, 없으면 CPU 경로" 로 적는다. ⑥ DeepL API Free 약관·NEIS 공공데이터 이용약관·폰트 라이선스도 표에.

난이도 하(조사·문서) + 중(ONNX 경로). 문서 부분은 10월 셋째 주에 끝낸다.

필수 N3. 심사위원 구동 경로 "Pi·카메라 없이 5분" + 모의데이터 꾸러미

왜: "구동안내서대로 구동할 수 없는 산출물은 심사 제외". 예선 심사위원은 Windows 노트북에서 README 를 보고 돌린다. 현재 README 의 개발 PC 절차(`uv venv && uv sync` → mock → uvicorn 두 창)는 되지만, 집계·히트맵·리포트·관리 앱은 데이터가 쌓여야 보여서 **첫 10분엔 빈 화면**이 많다.

무엇: ① `samples/` — 실측 2주치 `queue.db`(인원수·시각 숫자뿐이라 그대로 공개 가능; 더미 구간 없음 확인), `insights.db`, `reports.db`, `meal.json`(NEIS 캐시), `news.json`, `zones.local.json`(보정 예시), `.env.judge`(키 없이 도는 설정: `FEED_SOURCE=mock`·`LLM_BACKEND=template`·`TRANSLATOR=none`) ② 한 명령 부팅 스크립트 `run_judge.(ps1|sh)`: venv → 샘플 복사 → mock(`--speed`)·api·admin 동시 기동 → 브라우저 열기. 관리 앱은 로컬 키 URL 로 바로 진입 ③ 시각을 샘플 날짜로 고정하는 스위치(`MB_NOW=2026-10-02T12:35`)가 없으면 창 밖 시각에 돌린 심사위원은 '급식 시간이 아닙니다' 만 본다 — `app/lunch.py`·`schedule.py` 의 now 주입점 하나로 가능 ④ Windows 10/11·macOS 에서 깨끗한 계정으로 리허설 2회(학생이 하면 좋은 과제) ⑤ 구동안내서 '설치·실행 절차' 는 이 스크립트 기준으로 10줄 이내.

난이도 중. 10월 넷째 주 완료, 11월 첫 주 리허설.

필수 N4. 공공 GitLab 등록·동결 절차

- `gitlab.aigov.go.kr` 가입·프로젝트 생성 — **10-12 완료**(교육청 cne.go.kr 메일로 가입, 개인 네임스페이스 생성이 막혀 있어 그룹 `kongju-hs` 를 만들고 그 아래 `mealboard` 생성, 공식 주제 `2026_challenge_session_1` 선택). 내용 업로드는 11월 초.
- 제출 커밋에 태그 `v2026.11-submit`, GitLab 은 그 시점 미러 후 **push 중단**(마감 후 변경 이력 = 제외 사유). GitHub 는 결선 준비를 계속하되 결선 시연은 태그 시점 코드와 '그 뒤 바뀐 것' 을 구분해 말한다.
- GitLab README 는 심사용 판: 접속 주소 → 30초 요약 → 심사위원 구동(N3) → 기능 → 구조도(archify 임베드 이미지) → 라이선스(N2) → 학생 기여·출처. 비공개·Topics 설

정은 체크리스트(§7).

- 용량: 모델 가중치(`yolo11n.pt` 5 MB 는 포함 가능, HEF 2.9 GB 는 제외하고 내려받기 URL)·샘플 DB 크기 확인.

필수 N5. 참가 라인·수요조사(10-16)·학생 기여 정리

- 학교의 'AI 담당부서' 와 공문 발송 주체 확정(정보부장 또는 교무기획), 교육청 경유 여부 확인. 붙임 2 수요조사서는 희망자 명단 수준이니 10-16 까지 보내 두는 것이 안전(미제출이 참가 불가 사유인지는 안내서에 명시 없음 — 문의처 053-230-1984 에 확인).
- 팀 구성: 교사 단독 또는 교직원 팀(영양교사가 팀원이면 활용성 서사가 강해진다 — 리포트 요구사항 인터뷰도 겸한다).
- **학생 기여·권리**: 학생은 팀원 불가 → 개발 경위 요약·README 에 역할별 크레딧, 학생·보호자에게 '수상 시 행안부 무상 사용권' 을 설명하고 동의(간단한 서면) 를 받아 두는 것이 안전하다. 코드·문서에 학생 실명이 남아 있는지 점검(N10 과 함께).

N6. 개발 경위 요약 1쪽 — 서사 고정

양식 2 끝의 '개발 경위 요약(문제 인식과 접근 방식)' 은 결선 발표 서사의 축약판이다: ① 학생이 겪은 문제(줄 → 식사시간 부족) → ② 학생 프로젝트로 Pi 1대·카메라 1대 → ③ '프레임을 저장하지 않는다' 를 첫 원칙으로 둔 이유(학교 협의 전제·§25①6) → ④ Little's law 의 한계를 실측으로 확인하고 FIFO 누적곡선으로 스스로 보정하게 된 과정(수동 랩 3회 → K 1.0) → ⑤ 교사 보완(운영 도구·확산 패키지). 수치는 자교 실측에서(창별 대기 중앙값·피크·실측 대조 오차).

N7. 시연영상 5분 구성안(실사 없음)

시간	장면	원칙
0:00~0:40	문제 한 컷(급식실 평면도 애니메이션 + 숫자) → 공개 주소 `kjhs-meal.com` 접속, 대기시간 화면 실시간(급식 창에 녹화)	급식실 실사·학생 얼굴 없음. 화면 녹화만
0:40~1:40	구동안내서 흐름 1: 심사위원 구동 — `run_judge` 한 줄 → 브라우저에 다섯 화면이 샘플 데이터로 뜨는 과정	N3 그대로

시간	장면	원칙
1:40~2:50	흐름 2: 관리 앱 — 프레임 잡기·ROI·λ선·4점 보정(디버그 뷰는 **급식실 비어 있을 때** 또는 mock 메타로)·실측 보정 K 값 변화	사람이 찍힌 디버그 영상은 넣지 않는다
2:50~3:50	흐름 3: LLM 교체 — `.env` 한 줄로 Hailo Qwen3 → Ollama Gemma → template, 리포트 해설 결과 비교(N1)	모델 비종속 입증 장면
3:50~4:40	정확도 증명: 수동 실측 랩 vs FIFO 실측 vs 공표값 표, 히트맵·주간 리포트	단일 % 발표 금지 (범위·버킷)
4:40~5:00	확산: 설정 3파일·Pi 1대 BOM·개인정보 서식 세트 표지	—

자막 기반(음성 녹음 선택). 1080p, 자막은 3×5 룰. 녹화는 OBS 또는 Windows 캡처.

N8. '핵심 기능 3개' 선언 — 범위 고정

안내서가 "기능을 넓히기보다 핵심 기능 안정" 을 명시했으므로 제출물에서 핵심을 셋으로 못 박는다: ① **예상 대기시간(자동 실측 보정 포함)** ② **급식실 밀집도·히트맵(평면도, 숫자만)** ③ **급식 영양·탄소·알레르기 + 운영 리포트**. 이슈피드·워드클라우드는 '부가' 로 분류해 구동안내서 기능 순서에서 뒤로. 발표도 이 셋으로.

N9. 저장소 공개 상태 — public 유지(10-11 결정) 와 제출의 관계

안내서는 비공개를 요구하지 않는다(GitLab 쪽만 비공개 = 심사위원 열람용). 공개 GitHub 는 선행성 증거·확산 지표·학생 포트폴리오로 유리하다. 조건: 유출 키 교체(09-12 미결 — CF 터널 토큰·DeepL 키), 운영 세부 정리(N10). 제출 뒤 GitHub 에 계속 커밋해도 규정 위반이 아니다(GitLab 동결만 지키면 된다).

N10. 제출본 위생 점검

- 학교 LAN IP·tailnet 호스트명·관리 주소·학교망 우회 IP 등 운영 세부는 `CLAUDE.md`·WORKLOG 에서 걷어내거나 제출 미러에서 제외(심사와 무관한 공격면 노출 방지).
- 학생 실명·학번·사진 없는지 전수 grep. 학교명은 '충남 공주 ○○고' 수준으로 두되 공개 주소에 이미 학교명이 있으니 과도하게 숨길 필요는 없다.

- `.env.example` 의 키 이름이 구동안내서 'LLM 연결 설정·키 입력 위치' 와 1:1 로 맞는지.
- 테스트 전부 통과·`check_manual.py` 0·프로젝트 지도 `scan --diff` 깨끗 — 제출 태그 직전 3종 확인.

고려사항 **P21. 시차 배식 최적화 — 피크 평탄화와 반별 출발표(10-12 지도교사 제안)**

배경: 조리종사원·영양교사 의견을 수렴해 학생 전체 공지는 하지 않고 교직원에게만 앱을 공개했다 — 학생이 혼잡 시간을 피하려 몰리면(헤딩) 전체 급식이 늦어진다는 우려. 제안서 §2.2 의 실증(정확한 공개는 대기 −29%, 쏠림은 +96%)과 같은 판단.

방향: 실시간 안내 대신 **그동안 쌓인 실측(L·λ·좌석 점유)으로 피크를 평탄화하는 출발 전략**을 처방한다. 종사원(줄이 비면 손이 놀고 종료가 늦어짐)과 학생(긴 대기 회피 → 뛰어가 선점)의 요구는 줄 길이 L(t) 하나로 모인다 — **목표는 "작지만 0이 아닌 L*"(예: 5~8명, 대기 2~3분) 유지**. 수단은 반별 출발 시각(앞 반 인원 합 ÷ 배식 속도 μ − 이동 시간, 누적곡선 = 기존 FIFO 추정기 재사용), 제약은 시정표(종료 시각)·좌석 수(seat 구역 점유)·식탁 체류. 선점 유인은 알고리즘이 아니라 **출발 순서 일·주 단위 순환 + 사전 공지**로 없애고, 반별 대기 편차를 공정성 지표로 공개.

산출물(안): 영양교사·급식실용 "내일 권장 출발표"(반별 시각·예상 대기 곡선·종료 예상) + 어제 결과 대조(관리 앱 뒤), 학급 안내 한 줄(알림장·문자), 학생용 실시간 화면은 교직원·키오스크 전용 유지. 검증은 ① 9~10월 실측으로 '종 치면 우르르' vs '시차 출발' 반사실 시뮬레이션(피크 대기·평균 대기·종사원 유휴 분·종료 시각) ② 한 학년 파일럿 1~2주를 같은 카메라로 전후 비교 — 작년 수상작 수준의 실증 수치가 된다.

순서(사용자 결정 10-12): **카메라(Wide 교체·재보정)와 실측 데이터 보정(P3 ground_truth·K 대조)이 끝난 뒤** 착수. 그 전까지는 서류의 '다음 단계·결선 서사' 항목으로만 둔다. 입력으로 학년·반별 인원과 급식 시정표가 필요하다.

5. 수정 로드맵(10-11 → 11-11, 4.5주)

09-28 로드맵은 1주차(P1·P2)만 완료. 남은 기간을 **필수(N) → 점수(P 9건) → 선택**으로 재배치. 매주 토요일 상태를 이 표에 갱신한다.

주차	필수(제출 요건)	점수(지표 직결)	산출물·검증
3주차 10-11~10-18	**N5** 참가 라인·수요조사 공문(10-16)·GitLab 가입 확인(N4) · **N1** LLM 백엔드 인터페이스 + openai 호환 + template, Ollama Gemma/EXAONE 구동 기록 · **N2** 라이선스 표·`LICENSE`·제약 문단	P3 `ground_truth` 표·관리 앱 입력·품질 API(실측 2회 기록) · P13 착석 지표 히어로 한 줄	수요조사서 발송, `docs/LICENSES.md`, 테스트 통과, 석식 창 FIFO 검증 1회
4주차 10-19~10-25	**N3** `samples/` · `run_judge` · `MB_NOW` 시각 고정 · N10 위생 점검 1차	P7 히어로 문구('약'·갱신 시각·창 밖 행동 문장) · P8 접근성(대비·셀 24px·어휘 뜻 문장) · P12 manifest description/screenshots + 투명성 시트	깨끗한 Windows 계정 리허설 1회, Lighthouse 접근성 기록
5주차 10-26~11-01	구동안내서 초안(5쪽) · 참가신청서 초안 · N6 경위 1쪽	P10 주간 리포트 화면(인쇄 1장, 영양교사 인터뷰 1회) · P14 영양 프리셋 · P9 키오스크 `#tv` 기본형	급식실 TV 시범 1일, 리포트 PDF 샘플
6주차 11-02~11-08	**N7** 시연영상 촬영·편집 · GitLab 미러 + README 심사판 · N2 ONNX 검출 경로 구동 확인(가능하면)	P15 탄소 계수 식품군·출처 · P18 `site.json`·개인정보 서식 세트(안내판 문안·운영방침 절·§22①1 대응표)	macOS 리허설, 매뉴얼·layout·WORKLOG 동기화, 태그 `v2026.11-submit` 후보

주차	필수(제출 요건)	점수(지표 직결)	산출물·검증
제출 주 11-09~11-11	최종 점검(§7) → 11-10 메일 발송(도착 기준이라 하루 여유) → GitLab 동결 → 기관 신청 목록 공문 확인	—	제출 완료 기록을 WORKLOG 에
예선~결선 11-13~11-26	보완자료 요청 대응(안내서: 필요시 질의 가능)	**P21 시차 배식 최적화**(카메라·실측 보정 뒤 착수 — 반사실 시뮬레이션 수치를 결선 '다음 단계' 로) · P11 분산 추천·P4 신뢰도 표시·P5 예보 평가 중 1~2건 · 발표자료(형식 자유)	결선 리허설 2회, 예상 질문 4종 답변(현대그린푸드와 차이 · 계수 출처 · 개인정보 · 정확도 %)

> **잘릴 때 버리는 순서**: P9 키오스크 → P15 탄소 → P14 영양 프리셋 → P12 투명성 시트 → P8 접근성(최소 대비 수정만 남김). **N1·N2·N3·N4·N5·N7 과 P3·P10 은 버리지 않는다.**

6. 하지 말 것 · 재확인 목록(갱신)

하지 말 것(09-28 10건 유지 + 추가 3)

- GBM/LSTM 예보 모델을 지금 넣지 말 것 · 외형 임베딩·얼굴 특징을 저장하지 말 것 · 3 fps 에서 ReID 트래커로 갈아타지 말 것 · 곱셈 K 로 커버리지 누락을 메우지 말 것 · 의도적 과대표시 금지 · 불확실성 그래프를 히어로에 넣지 말 것 · 전교생 동시 푸시·개인 잔반 랭킹·개인 식판 촬영 금지 · 무지개 컬러맵·차트 라이브러리·프레임워크 도입 금지 · TV 실사 송출

재확인(문서 인용 전)

- 개인정보 보호법 시행령 §22①1 조문 — 국가법령정보센터 원문 대조(아직 미수행).
- ultralytics AGPL-3.0 의 네트워크 서비스 조항 적용 범위, 가중치 파일의 라이선스 표기 — 공식 LICENSE·FAQ 원문.
- 공공 GitLab 가입 자격(교육공무원 계정) 및 '기관' 단위 정의 — 문의처 확인.

·MJPEG 녹화 금지 · 정확도 단일 숫자(MAPE) 발표 금지(원문 §5)

- **추가** 시연영상·발표자료에도 급식실 실사 프레임을 쓰지 말 것 — "저장하지 않는다" 는 주장과 영상 속 실사가 모순으로 보인다.
- **추가** 마감 뒤 GitLab 에 어떤 push 도 하지 말 것(README 오타 수정도 포함).
- **추가** 라이선스를 모르는 자산(아이콘·폰트·샘플 이미지)을 제출본에 넣지 말 것.

- 수요조사서 미제출 시 본 제출 가능 여부 — 문의처 확인.
- 접근성 수치(2.9:1 등)는 계산값 — Lighthouse/axe 로 재측정.
- 중학생 1인 잔반 79.2 g 등 검색 요약 기반 수치 — 원문.
- Hailo HEF·HailoRT 재배포 조건 — Hailo 개발자 약관 원문.

7. 제출물 체크리스트

메일 (`databus@nia.or.kr`, 11-11 도착 기준)

- ☐ 제목 `[공공 AI 대전환 챌린지 제출]_세션1_기관명_팀명`
- ☐ `[참가신청서]_기관명_팀명.pdf` — 과제명·결과물 형태(웹/PWA)·**사용 모델명/교체 가능 여부**·GitLab 링크·개요, 동의 4항 체크·서명
- ☐ `[구동안내서]_기관명_팀명.pdf` — A4 3~5쪽: 실행 환경 / 설치·실행 / **LLM 연결 설정** / 모의데이터 / 기능 순서 1~3 / 알려진 제약(**AGPL 등 재배포 제한**) + 개발 경위 1쪽
- ☐ `[시연영상]_기관명_팀명.mp4` — 5분 이내, 실사 없음, 자막
- ☐ 모의데이터(선택) — `samples/` zip 또는 GitLab 포함 안내

공공 GitLab (`gitlab.aigov.go.kr`)

- ☐ 회원가입 · 프로젝트 생성 · **공개 범위 비공개** — **완료 10-12**: 그룹 `kongju-hs`(비공개) 아래 `https://gitlab.aigov.go.kr/kongju-hs/mealboard`, 계정 이메일은 교육청(cne.go.kr) 주소(참가신청서 접수대표 이메일과 동일하게)
- ☐ 설정 → 일반 → 주제(Topics): 공식 주제 `2026_challenge_session_1` 하나만 — **완료 10-12**
- ☐ README: 접속 주소 · 주요 기능 · 실행·작동 방법(심사위원 경로) · 라이선스 · 출처·크레딧
- ☐ 소스 + 실행물(또는 실행 방법) · 샘플 데이터 · 모델 가중치(또는 URL)
- ☐ 태그 `v2026.11-submit` 와 GitLab 커밋 해시 일치 · 이후 push 금지
- ☐ 참가신청서에 링크 기재

기관 공문

- ☐ 10-16 참가수요조사서(붙임 2) — 기관 AI 담당부서 → 행안부 공공인공지능혁신과
- ☐ 11-11 기관별 신청 목록(붙임 3)

이 문서 뒤에 할 일: §5 의 3주차 항목부터 작업 계획(PLAN 형식)으로 옮긴다. 코드 작업은 N1(LLM 백엔드) → P3(ground_truth) → N3(심사위원 구동) 순서, 문서 작업은 N2(라이선스) → N6(경위) → 구동안내서 순서. 사람이 할 일은 N5(참가 라인·공문·GitLab 가입·학생 동의) 하나로 모아 이번 주에 끝낸다.

Mealboard · 2026-10-11 · 이 점검서의 근거 원문은 행안부·NIA「2026년 공공 AI 대전환 챌린지 행사계획 및 안내서」와 `docs/PROPOSAL-2026-11-challenge.md`(출처 70여 건). 재확인 목록(§6)의 항목은 원문 대조 전까지 인용하지 않는다.